

江南大学 2022-2023-1 学年度《概率论与数理统计 II》期末考试卷 参考答案和评分标准

一、填空题 (每空 5 分, 共 50 分) 1. $ABC\bar{C}$ 2. 0.6 3. 0.25 4. $2/\bar{X}$ 5. [4.10, 42.60] 6. $\bar{X} - 1$ 7. $E(1/\bar{X})$ 2 8. $4/5$ $3/5$	二、计算题 1. 定义随机事件 N、U 分别为抽到的是正常币、错铸币, A_i 为第 i 次抛掷正面朝上.(4 分) 则 $P(N) = 0.5, P(U) = 0.5$, $P(A_1A_2 N) = 0.5 * 0.5 = 0.25, P(A_1A_2 U) = 1 * 1 = 1$ (3 分) 这枚硬币是正常币的概率为 $P(N A_1A_2) = \frac{P(NA_1A_2)}{P(A_1A_2)} = \frac{P(N)P(A_1A_2 N)}{P(N)P(A_1A_2 N) + P(U)P(A_1A_2 U)}$ $= 0.2$ (5 分)	3. 1. 由 $\int_{-\infty}^{+\infty} kx^2 dx = \int_0^1 kx^2 dx = 1$ 得 $k = 3$(4 分) 2. $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ x^3 & 0 < x \leq 1 \\ 1 & x > 1 \end{cases}$(4 分) 3. 令 $Y = X^2$, 当 $y \leq 0$, $F_Y(y) = 0$; 当 $y > 1$, $F_Y(y) = 1$; 当 $0 < y \leq 1$, $F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(X^2 \leq y) = P\left(X \leq y^{\frac{1}{2}}\right) = F_X\left(y^{\frac{1}{2}}\right) = y^{\frac{3}{2}}$ $P(X^2 \leq 1) = P(Y \leq 1) = 1$ (5 分)
	2. (1) 提出假设 $H_0: \mu = \mu_0 = 10.5; H_1: \mu \neq \mu_0$ 选择检验统计量 $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}} \sim t(n-1)$(3 分) (2) 对于显著性水平 $\alpha = 0.05$, $t_{0.025}(17) = 2.11$, $W = (-\infty, -2.11] \cup [2.11, +\infty)$(3 分) (3) 计算统计量, $T = \frac{10.5 - 11.1}{\frac{2}{\sqrt{18}}} \cong -1.27$ (3 分) (4) 做出判断: 因为 $T \notin W$, 所以接受 H_0, 认为 “未发生变化” (3 分)	4. (1) $F_Z(z) = P(Z \leq z)$ $Z \leq 0$ 时, $F_Z(z) = 0$; $0 < Z \leq 1$ 时, $F_Z(z) = \frac{\pi z^2}{\pi 1^2} = z^2$; $Z > 1$ 时, $F_Z(z) = 1$; $f_Z(z) = F'_Z(z) = \begin{cases} 2z, & 0 < z \leq 1 \\ 0, & \text{others} \end{cases}$ (8 分) (2) $F_T(t) = P(T \leq t) = P\left(\frac{Y}{X} \leq t\right) = \begin{cases} P(Y \geq Xt), & X < 0 \\ P(Y \leq Xt), & X > 0 \end{cases}$ $= 2 \left[\frac{1}{2} \left(\arctan t + \frac{\pi}{2} \right) 1^2 \right] / \pi 1^2 = \frac{\arctan t}{\pi} + \frac{1}{2}, -\infty < t < +\infty$ (5 分)

